

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 ТС

Требования к системе

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.е. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Требования к интеллектуальной системе	3
1.1	Требования к структуре интеллектуальной системы в целом.	3
1.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым интеллектуальной системой	4
1.3	Требования к видам обеспечения интеллектуальной системы.....	5
1.3.1	Требования к математическому обеспечению интеллектуальной системы.....	5
1.3.2	Требования к информационному обеспечению интеллектуальной системы	5
1.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению интеллектуальной системы	5
1.3.4	Требования к программному обеспечению интеллектуальной системы	5
1.3.5	Требования к техническому обеспечению интеллектуальной системы	6
1.3.6	Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы	6
1.3.7	Требования к организационному обеспечению интеллектуальной системы.....	7
1.3.8	Требования к методическому обеспечению интеллектуальной системы	7
1.4	Общие технические требования к интеллектуальной системе.....	7
1.4.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы. 7	
1.4.2	Требования к показателям назначения	9
1.4.3	Требования к надежности.....	10
1.4.4	Требования по безопасности.....	11
1.4.5	Требования к эргономике и технической эстетике.....	12
1.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных интеллектуальных систем	13
1.4.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов интеллектуальной системы	13
1.4.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	13
1.4.9	Требования по сохранности информации при авариях	14
1.4.10	Требования к защите от влияния внешних воздействий	14
1.4.11	Требования к патентной чистоте и патентоспособности	15
1.4.12	Требования по стандартизации и унификации.....	15
1.4.13	Дополнительные требования.....	15
	Лист регистрации изменений.....	16

Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата

					МУИВ 762.02.00.00.000 ТС								
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дат									
Разраб.		А.А. Бадмаева			Требования к системе				Лит.	Лист	Листов		
Провер.		А.С. Простомолотов									2	16	
Н. Контр.		Е.Е. Сурина											
Утверд.		С.А. Зайцев											
					ЧОУ ВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»								

Требования к системе

1 Требования к интеллектуальной системе

1.1 Требования к структуре интеллектуальной системы в целом.

ИТОС (ITLS) должна представлять собой интеллектуальную систему (далее – ИС) управления бизнес-процессом. ИТ-архитектура ИТОС должна иметь следующие уровни:

- источники получения данных;
 - база данных;
 - обработка данных (извлечение, преобразование загрузка), формирование
- ности.

В ИТОС (ITLS) нужно реализовать функциональные подсистемы:

- подсистема извлечения, преобразования и загрузки данных;
- подсистема хранения данных;
- подсистема формирования отчетности.

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов ИТОС. Протоколы взаимодействия между компонентами ИТОС на транспортно-сетевом уровне - использование протокола ТСР/ІР.

Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами ИС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS.

Доступ пользователей к отчетности будет проходить через протокол прикладного уровня HTTPS.

Смежные системы для ИТОС на момент разработки отсутствуют.

Источниками данных для ИТОС (ITLS):

- Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL).
- Загружаемая пользователями информация.

Способы взаимодействия со смежными системами:

ИС ИТОС (ITLS) должна предусматривать возможность экспорта и импорта данных в определенном Университетом формате (в Excel), однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными с другими системами Университета.

Имя № докум. Подпись и дата	компонентами ИТОС на транспортно-сетевом уровне - использование протокола TCP/IP. Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами ИС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS. Доступ пользователей к отчетности будет проходить через протокол прикладного уровня HTTPS. Смежные системы для ИТОС на момент разработки отсутствуют. Источниками данных для ИТОС (ITLS): - Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL). - Загружаемая пользователями информация. Способы взаимодействия со смежными системами: ИС ИТОС (ITLS) должна предусматривать возможность экспорта и импорта данных в определенном Университетом формате (в Excel), однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными с другими системами Университета.					Лист
	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					3
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

1.3 Требования к видам обеспечения интеллектуальной системы

1.3.1 Требования к математическому обеспечению интеллектуальной системы

Требуется подготовить модель нейронной сети с подходящими математическими характеристиками (веса, смещения и т.д.) для решения задачи определения тональности отзывов – трехклассовая классификация.

1.3.2 Требования к информационному обеспечению интеллектуальной системы

Информационное обеспечение ИТОС (ITLS) должно быть достаточным для поддержания всех заявленных в ТЗ функций.

Должны быть использованы классификаторы для кодирования информации, принятые у заказчика.

Формы отчетов и журналов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов Университета.

В ИТОС (ITLS) должно быть предусмотрено обновление данных в хранилище (базе) данных.

Иные требования не предъявляются.

1.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению интеллектуальной системы

Программное обеспечение должно быть разработано на высокоуровневом языке программирования Python в среде разработки PyCharm или Visual Studio Code для модулей веб-сайта и в Jupyter Notebook для подготовки нейронной сети.

Для организации взаимодействия с пользователем прикладное программное обеспечение системы должно использовать русский язык.

1.3.4 Требования к программному обеспечению интеллектуальной системы

Разрабатываемая система должна функционировать в следующей программной среде:

Система управления базами данных – PostgreSQL.

Рабочие станции.

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
						5

Операционная система: Linux (в Университете) или Windows.

Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер IEv6.

Дополнительные средства для работы с документами: LibreOffice Calc или Microsoft Excel. В систему можно загружать и выгружать документы в формате Excel, который при необходимости можно конвертировать в LibreOffice Calc.

1.3.5 Требования к техническому обеспечению интеллектуальной системы

ИС должна эффективно использовать существующие технические средства.

В состав комплекса ИС должны входить следующие технические средства:

- Сервер хранилища (базы) данных с доступной видеокартой (для работы нейросети);
- ПК администратора, менеджеров.

Сервер хранилища (базы) данных должен быть подключен к локальной сети, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек.

Требования, предъявляемые к техническим характеристикам сервера хранилища (базы) данных:

- Процессор – Intel Core i7;
- Объем оперативной памяти не менее 32 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 500 Гб;
- Сетевой адаптер – от 100 Мбит/с.
- Видеокарта Nvidia GeForce не ниже RTX3070.

Требования к техническим характеристикам ПК администраторов:

- Процессор – Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 256 Гб;
- Сетевой адаптер не менее 100 Мбит.

1.3.6 Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы

Требования к метрологическому обеспечению отсутствуют.

Имя, № п/п	Подпись и дата	хранилища (базы) данных:					
		– Процессор – Intel Core i7;					
		– Объем оперативной памяти не менее 32 Гб;					
		– Дисковая подсистема не менее 500 Гб;					
Имя, № п/п	Подпись и дата	– Сетевой адаптер – от 100 Мбит/с.					
		– Видеокарта Nvidia GeForce не ниже RTX3070.					
		Требования к техническим характеристикам ПК администраторов:					
		– Процессор – Intel Core i5 3.5 ГГц;					
Взам. или №	Подпись и дата	– Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;					
		– Дисковая подсистема не менее 256 Гб;					
		– Сетевой адаптер не менее 100 Мбит.					
		1.3.6 Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы					
Имя, № п/п	Подпись и дата	Требования к метрологическому обеспечению отсутствуют.					
					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ		Лист
							6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат			

- И он же, вышеупомянутый, в роли администратора подсистемы формирования отчетности - знание основ анализа; опыт проектирования баз данных; знания и навыки администрирования веб-сайта; знание языка запросов SQL; практические навыки программирования на языке Python.

Персонал, работающий с ИТОС (ITLS) и выполняющий функции сопровождения и обслуживания системы, должен работать в следующих режимах:

- Конечный пользователь (студент, пишущий отзыв) - в любое удобное время при доступности системы.

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных, он же в роли администратора подсистемы хранения данных, и в роли администратора подсистемы формирования отчетности – в соответствии с основным рабочим графиком ответственного за разработку подразделения Университета.

1.4.2.1 . Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению

- Количество предсказаний тональности отзывов – X (равно количеству загруженных в систему менеджером и студентами отзывов).

- Количество аналитических отчетов – Y (равно количеству запросов отчетов, отправляемых преподавателями на выгрузку отзывов с оценкой тональности).

Подпись и дата Или Подп Взам. или № Подпись и дата Или Подп	- Конечный пользователь (менеджер, загружающий отзывы) – в соответствии с рабочим графиком подразделения Университета. - Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных, он же в роли администратора подсистемы хранения данных, и в роли администратора подсистемы формирования отчетности – в соответствии с основным рабочим графиком ответственного за разработку подразделения Университета. 1.4.2 Требования к показателям назначения 1.4.2.1 . Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению ИС должна обеспечивать выполнение количественных показателей: - Количество предсказаний тональности отзывов – X (равно количеству загруженных в систему менеджером и студентами отзывов). - Количество аналитических отчетов – Y (равно количеству запросов отчетов, отправляемых преподавателями на выгрузку отзывов с оценкой тональности).					
						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ Лис 9
	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

вредно воздействующие на здоровье, не должны превышать действующих норм российского законодательства.

1.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Подсистема формирования отчетности данных должна обеспечивать выгрузку данных для конечного пользователя в роли преподавателя в согласованном с Университетом формате.

Требования к внешнему оформлению:

- интерфейс подсистем должен быть типизирован;
- интерфейс пользователя должен быть русскоязычным;
- допустимы к использованию шрифты из ЭИОС Университета, на выбор: BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Liberation Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji".

- допустима к использованию цветовая палитра из ЭИОС Университета, на выбор: цвет текста и лого - #9a0000, цвет заднего фона - #fff0, цвета для интерфейса blue: #0f6cbf; indigo: #6610f2; purple: #613d7c; pink: #db1a74; red: #ca3120; orange: #f0ad4e; yellow: #ff7518; green: #357a32; teal: #20c997; cyan: #008196; white: #fff; gray: #6a737b; gray-dark: #343a40; primary: #9a0105; secondary: #ced4da; success: #357a32; info: #008196; warning: #f0ad4e; danger: #ca3120; light: #f8f9fa; dark: #343a40.

Требования к вводу-выводу данных пользователями:

- должна быть возможность ввода данных (менеджерами) и вывода данных (преподавателями) в табличном виде в формате Excel.
- пользователь с ролью студент должен иметь возможность ввести текст на русском языке по пройденной дисциплине, выбранной из выпадающего списка, в отведенном для этого окне.

К другим подсистемам предъявляются следующие требования к эргономике и технической эстетике:

- интерфейсы подсистем должны быть типизированы.

Подпись и дата	
Имя, Подпись	
Взам. и.и. №	
Подпись и дата	
Имя, Подпись	

					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						12
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име Номер	Подпись и Дата	Име Номер	Подпись и Дата	Взам име Но	Подпись и Дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИБ 762.02.00.00.000 ТЗ

